Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

# Структури даних та алгоритми

# Лабораторна робота №1

«Розгалуджені аргоритми»

Виконав:
Студент групи ІО-64 Анхім В.О.
Номер в списку групи: 1

Перевірив:
Русінов В.В.

Київ – 2026

**Тема:** «Розгалуджені аргоритми»

**Мета:** засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок використання керуючих конструкцій розгалуження та булевих (логічних) операцій.

**Загальна постановка задачі:**

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусочно-безперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв'язати задачу двома способами (написати дві програми):

1) в програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (=, <>, <, <=, >, >=) і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо);

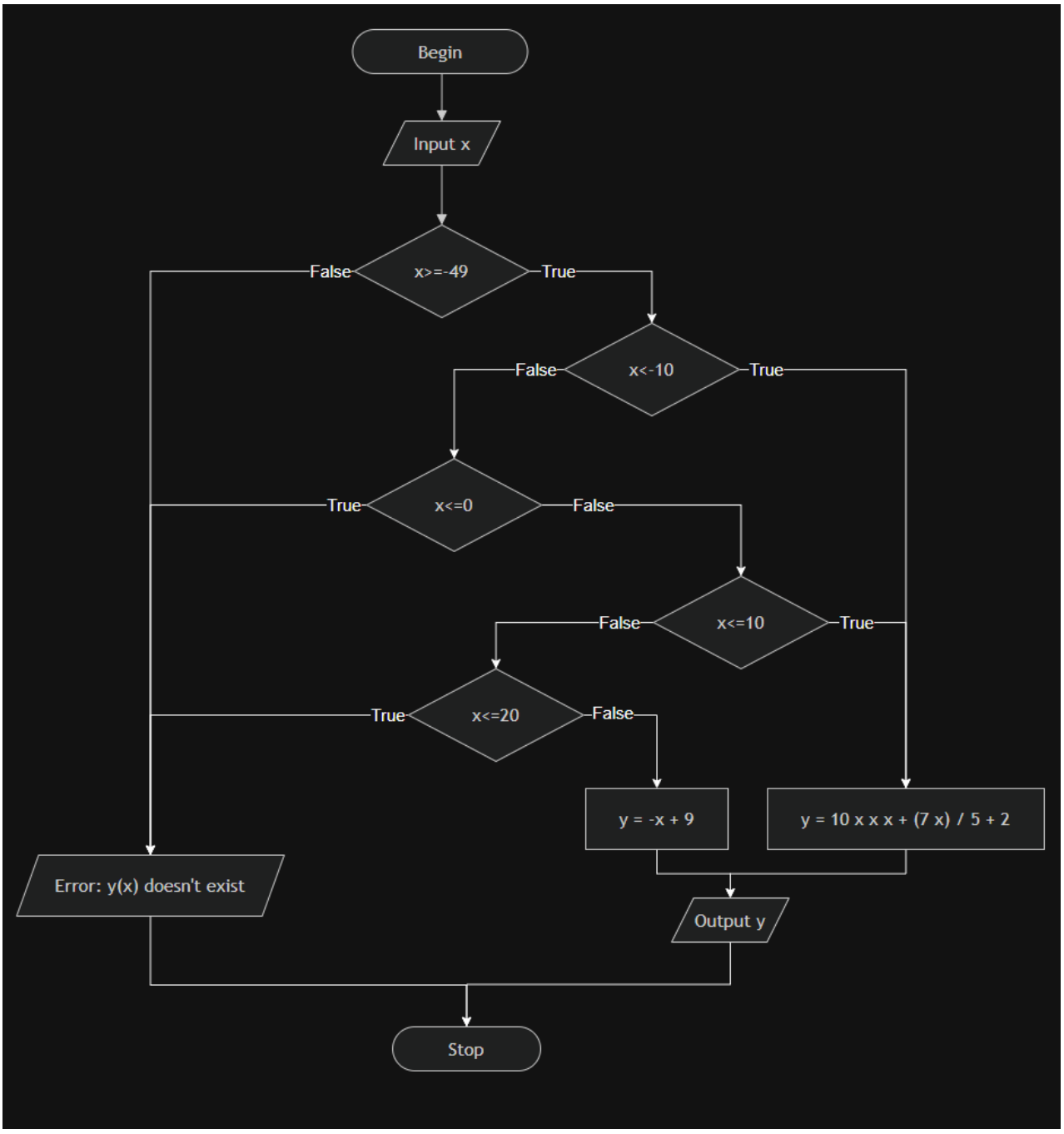
2) в програмі необхідно обов'язково використати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

**Варіант 6:**

$$y = \begin{cases} 10x^3 + 7x/5 + 2 & , x \in [-49, -10) \cup (0,10] \\ -4x + 9 & , x \in (20, +\infty) \end{cases}$$

# Програма 1

## Діаграма алгоритму:




## Текст програми:

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double x, y;

    printf("Enter x: ");
    scanf("%lf", &x);

    if (x >= -49)
```

```
    {
        if (x < -10)
        {
            y = 10 * x * x * x + (7 * x) / 5 + 2;
            printf("y = %lf", y);
        }
        else
        {
            if (x <= 0)
            {
                printf("Error: y(x) doesn't exist");
            }
            else
            {
                if (x <= 10)
                {
                    y = 10 * x * x * x + (7 * x) / 5 + 2;
                    printf("y = %lf", y);
                }
                else
                {
                    if (x <= 20)
                    {
                        printf("Error: y(x) doesn't exist");
                    }
                    else
                    {
                        y = -x + 9;
                        printf("y = %lf", y);
                    }
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        printf("Error: y(x) doesn't exist");
    }

    return 0;
}
```

**Результати тестування програми:**

```
Enter x: 26
y=-17.000000
```

```
Enter x: 10
y = 10016.000000
```

```
Enter x: -30
y = -270040.000000
```

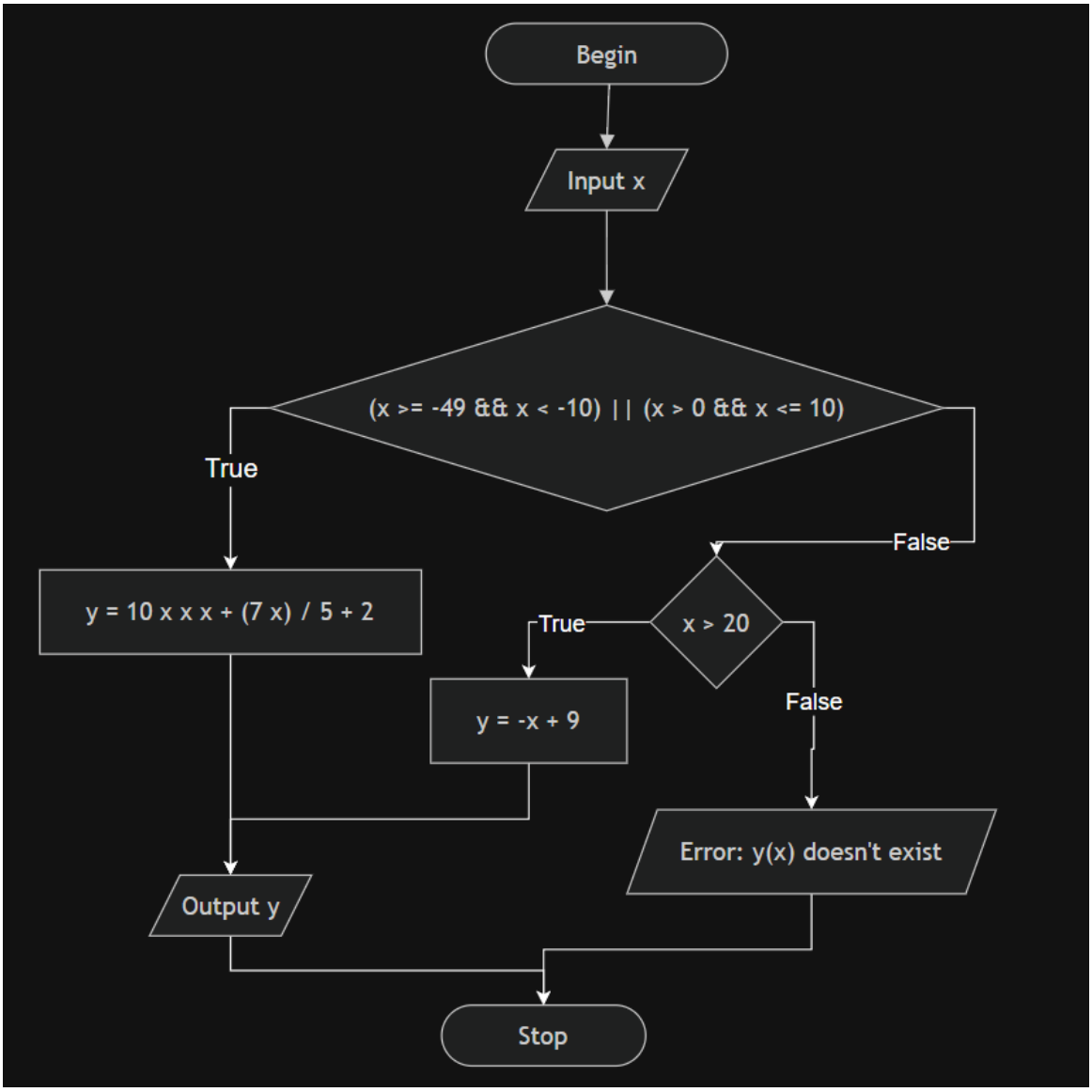
```
Enter x: 15
Error: y(x) doesn't exist
```

```
Enter x: 0
Error: y(x) doesn't exist
```

```
Enter x: -50
Error: y(x) doesn't exist
```

## Програма 2

### Діаграма алгоритму:




### Текст програми:

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double x, y;

    printf("Enter x: ");
```

```
    scanf("%lf", &x);

    if(x>=-49 && x<-10|| x>0 && x<=10)
    {
        y = 10 * x * x * x + (7 * x) / 5 + 2;
        printf("y = %lf", y);
    }
    else
    {
        if(x > 20)
        {
            y = -x + 9;
            printf("y = %lf", y);
        }
        else
        {
        printf("Error: y(x) doesn't exist");
        }
    }

    return 0;
}
```

**Результати тестування програми:**

```
Enter x: 21
y = -12.000000
```

```
Enter x: 3
y = 276.200000
```

```
Enter x: -40
y = -640054.000000
```

```
Enter x: 12
Error: y(x) doesn't exist
```

```
Enter x: -5
Error: y(x) doesn't exist
```

```
Enter x: -67
Error: y(x) doesn't exist
```

**Висновок:**

Для виконання лабораторної роботи я вивчив основи мови програмування «C». Також я ознайомився з середовищем програмуванняVisual Studio Code, компілятором gcc, та Draw.io для створення схем. Під час виконання лабораторної роботи проблем не виникало.